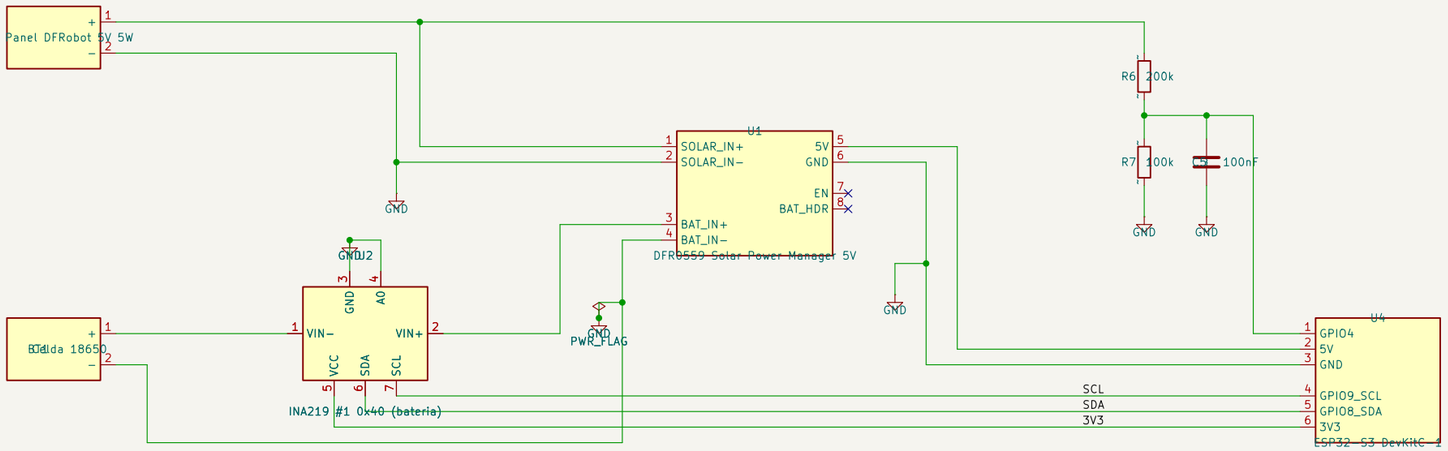
# ESQUEMA 1/2 — CABLEADO DE MODULOS (banco de pruebas de energia)

Un solo INA219 (0x40), en serie con la bateria. El panel va directo a SOLAR IN del DFR0559.

Divisor 200k/100k (3:1): con 6.5 V en vacio el ADC ve 2.2 V.
100 nF en GPIO4 por la impedancia de fuente (300k).
5 V del DFR0559 al pin 5V del ESP32 (header 5V / GND).




CONVENCION DE SIGNO: INA219 #1 en serie con BAT+ (lado alto): DFR0559 BAT IN+ -> VIN+ / VIN− -> celda +.
Corriente positiva = CARGA (DFR0559 -> celda), negativa = DESCARGA. La tension de bus es la del borne de la celda.
Negativo de la celda directo a BAT IN− del DFR0559. GND comun unico en el DFR0559 (simbolos GND = misma red).

| | | |
|---|---|---|
| Sheet: / | | |
| File: 01_cableado.kicad_sch | | |
| **Title:** | | |
| Size: A3 | Date: | **Rev:** |
| KiCad E.D.A. 10.0.7 | | Id: 1/1 |